



Universidad
Nacional
de Loja

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES

NO RENOVABLES

CARRERA DE COMPUTACIÓN

MATEMATICAS DISCRETAS

TITULO DE LA ACTIVIDAD (ACD):

**“SIMPLIFICACION DE EXPRESIONES POR EL METODO DE “MAPAS DE
KARNAUGH””**

ESTUDIANTES:

David Luna

Andy Ordoñez

Miguel Rojas

Karen Lalangui

Docente: Ing. Mario Cueva

Fecha: 07/06/2026

1. RESULTADOS

✓ Karen Lalangui

ACD 1: UNIDAD 2.
MATEMÁTICAS DISCRETAS

Mapas de Karnaugh

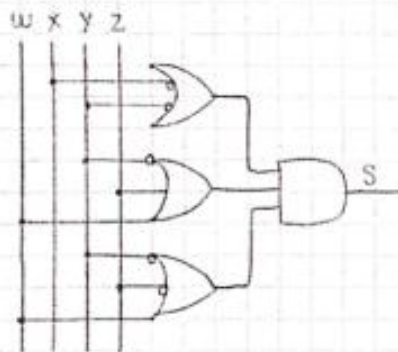
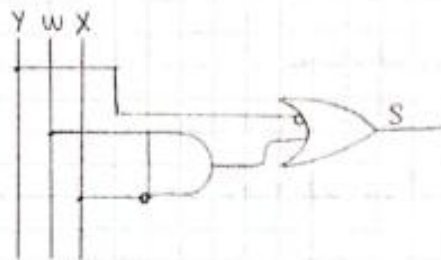
RESULTADOS

1. Encontrar la función booleana simplificada en la forma normal conjuntiva y normal disyuntiva asociadas al siguiente mapa de Karnaugh.

xy \ zw	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	1	0	0	1

a. Forma normal disyuntiva (a).

$$F = \bar{y} + w\bar{x}$$



c. Forma normal conjuntiva (c).

$$F = (\bar{x} + \bar{y})(\bar{y} + z + w)(\bar{y} + \bar{z} + w) \rightarrow \text{conjuntiva.}$$

$$F = (\bar{x} + \bar{y})(\bar{y} + w + z)(\bar{y} + w + \bar{z}) \rightarrow \text{conjuntiva.}$$

$$F = (\bar{x} + \bar{y})(\bar{y} + w) + z\bar{z} \rightarrow \text{Distributiva y complemento.}$$

$$F = \bar{y} + w\bar{x} \rightarrow \text{Distributiva y complemento.}$$

2. Se tiene la siguiente tabla de verdad:

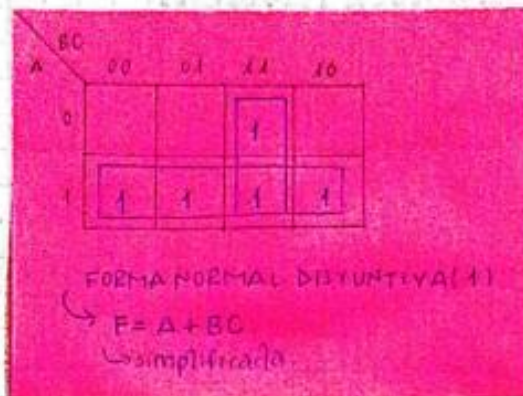
a. Determine la función resultante z (primera forma canónica se conoce como término canónico de una función lógica a todo producto o suma de los resultados en uno).

b. Simplifique de acuerdo al mapa de Karnaugh.

A	B	C	Z RESULTADO
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

ORIGINAL

$$Z = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C + ABC$$



2. Simplificación booleana.

$$Z = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C + ABC$$

$$Z = \bar{A}BC + A\bar{C}(\bar{B}+B) + AC(\bar{B}+B) \rightarrow \text{Distributiva inversa}$$

$$Z = \bar{A}BC + A\bar{C} + AC \rightarrow \text{Negación}$$

$$Z = \bar{A}BC + A(\bar{C}+C) \rightarrow \text{Distributiva Inversa}$$

$$Z = \bar{A}BC + A \rightarrow \text{Distributiva}$$

$$Z = A\bar{A} + AB + AC \rightarrow \text{Negación}$$

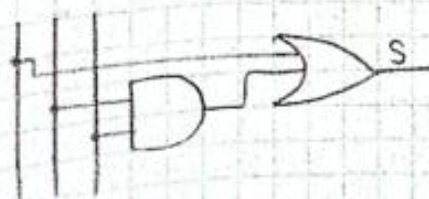
$$Z = AB + AC \rightarrow$$

$$Z = A + BC \rightarrow \text{Idempotencia}$$

$$Z = A + BC \rightarrow \text{Simplificada}$$

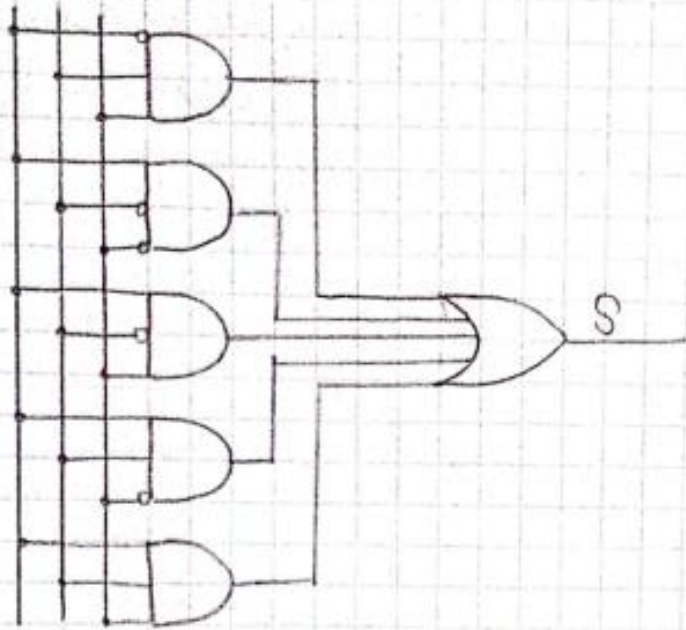
SIMPLIFICADA

A B C



ORIGINAL

A B C



ACD 1

Estudiante: David Luna Mora

Fecha: 08/06/2026

- Simplificar las expresiones dadas por:

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

1) Determinar la función resultante Z:

Por los donde $Z = 1$

Z	A	B	C
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

$\rightarrow \bar{A} B C$

$\rightarrow A \bar{B} \bar{C}$

$\rightarrow A \bar{B} C$

$\rightarrow A B \bar{C}$

$\rightarrow A B C$

FND $\rightarrow 0 =$ negación

- Entonces $Z = \bar{A} B C + A \bar{B} \bar{C} + A \bar{B} C + A B \bar{C} + A B C$

2) Simplifiquemos por mapa de Karnaugh.

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	1

• Ubicamos 1 en cada casilla de la tabla de Karnaugh donde $Z = 1$

• Agrupamos en 1, 2, 4, 8... celdas

• Simplifiquemos los grupos elaborados (2)

AB \ C	11	10
0	1	1
1	1	1

$\rightarrow$ grupo 1

A 11

AB \ C	01	11
1	1	1

$\rightarrow$ grupo 2

BC 11

FND = Suma de productos $A + BC 11$

Expresión Simplificada: $A + BC$

• Simplificación de la expresión.

$$Z = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$= \bar{A}BC + (A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C) + (AB\bar{C} + ABC)$$

→ términos semejantes

$$= \bar{A}BC + A\bar{B}(\bar{C} + C) + AB(\bar{C} + C)$$

→ Factor común

$$= \bar{A}BC + A\bar{B}(1) + AB(1)$$

→ Complemento

$$= \bar{A}BC + A\bar{B} + AB$$

→ Identidad

$$= A(\bar{B} + B) \rightarrow = \bar{A}BC + A(\bar{B} + B)$$

→ términos comunes

$$= \bar{A}BC + A$$

→ Complemento, Identidad

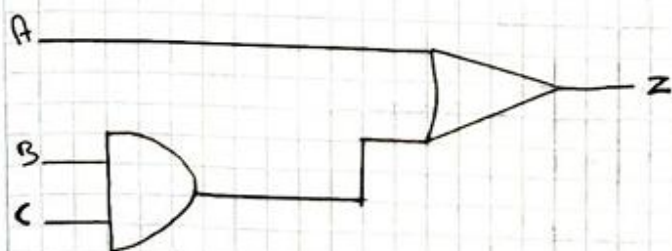
$$= A + \bar{A}BC$$

→ Ordenamos.

$$= A + BC$$

→ Absorción

• Compuerta lógica.



1. Encontrar la función booleana simplificada en las formas normal conjuntiva y normal disyuntiva asociados al siguiente mapa de Karnaugh

xy \ zw	00	01	11	10
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	1	0	0	1

a) forma normal disyuntiva.

$$F = \bar{y} + \bar{x}w$$

b) forma normal conjuntiva.

$$F = (\bar{y} + w) \cdot (\bar{x} + \bar{y} + \bar{w})$$

$$= \bar{y} + [w \cdot (\bar{x} + \bar{w})]$$

→ ley distributiva.

$$= \bar{y} + [(w \cdot \bar{x}) + (w \cdot \bar{w})]$$

→ distributiva

$$= \bar{y} + [(w \cdot \bar{x}) + 0]$$

→ complemento.

$$= \bar{y} + w \cdot \bar{x}$$

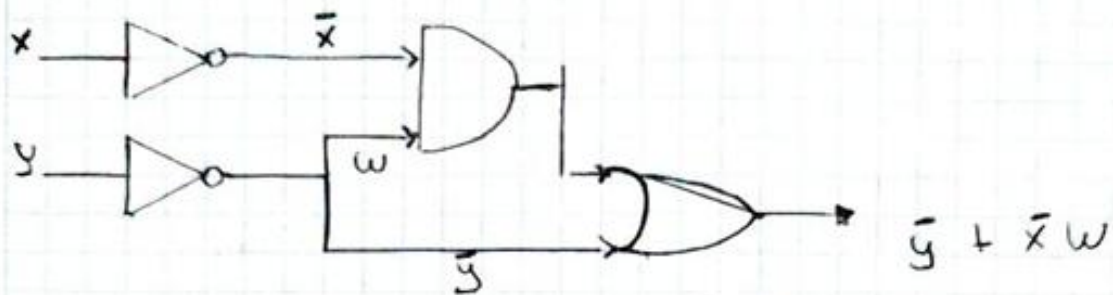
→ identidad

$$= \bar{y} + \bar{x}w$$

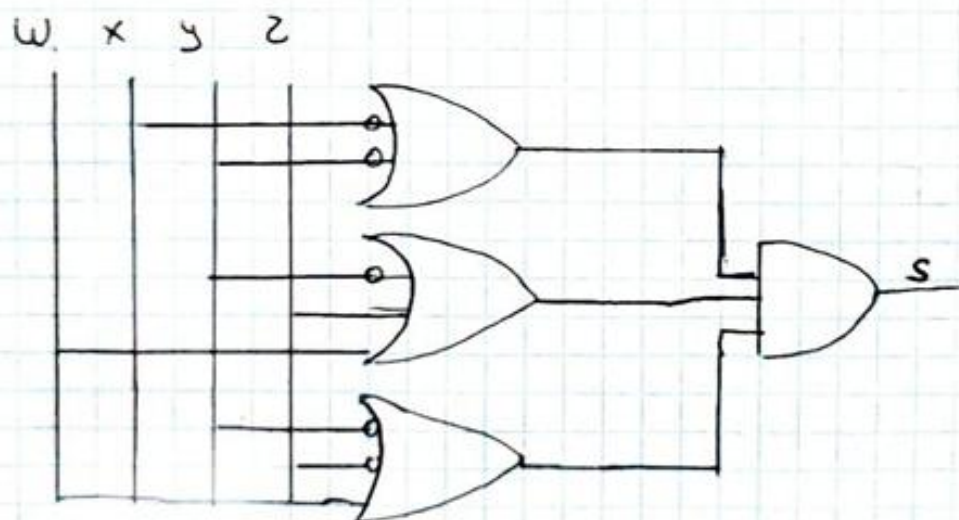
→ resultado.

• Compuertas.

• Compuerta disyuntiva.



• Compuerta conjuntiva.



1)

A	B	C	Z (Resultado)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Si tiene la tabla de verdad:

Determine la función resultante Z (primera forma canónica se conoce como término canónico de una función lógica o todo producto o suma de los resultados en uno)

Simplifique de acuerdo al mapa de Karnaugh

Primera forma canónica:

$$Z = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

Simplificación de acuerdo al Mapa de Karnaugh

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	1

$$Z = A + BC$$

Simplificación booleana

$$Z = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$Z = \bar{A}BC + A(\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C} + BC)$$

Factor común

$$Z = \bar{A}BC + A[\bar{B}(\bar{C} + C) + B(\bar{C} + C)]$$

Factor común

$$Z = \bar{A}BC + A[\bar{B}(1) + B(1)]$$

Ley de complemento

$$Z = \bar{A}BC + A[\bar{B} + B]$$

Ley de complemento

$$Z = \bar{A}BC + A(1)$$

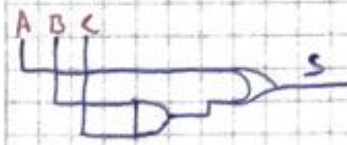
Ley de identidad

$$Z = A + \bar{A}BC$$

Consenso

$$Z = A + BC$$

Circuito simplificado:



2)

Encontrar la función booleana simplificada en la forma normal conjuntiva y normal asociada al siguiente mapa de Karnaugh.

		xy			
		$\bar{x}\bar{y}$	$\bar{x}y$	$x\bar{y}$	xy
zw	$\bar{z}\bar{w}$	1	0	0	1
	$\bar{z}w$	1	1	0	1
	$z\bar{w}$	1	1	0	1
	zw	1	0	0	1

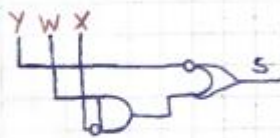
Forma Normal Disyuntiva

$$F = \bar{y} + \bar{x}w$$

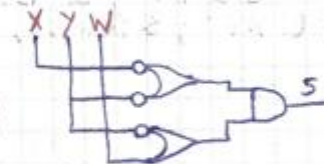
Forma normal Conjuntiva

$$F = (\bar{x} + \bar{y}) \cdot (w + \bar{y})$$

Circuito Normal Disyuntiva



Circuito Normal Conjuntiva



ACD

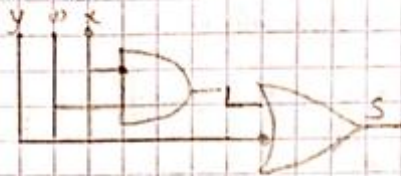
Matemáticas Discretas

1ª Encuentra la función booleana simplificada en la forma normal conjuntiva y forma normal disyuntiva

xw		zw			
zw	xw	00	01	11	10
	00	1	0	0	1
	01	1	1	0	1
	11	1	1	0	1
	10	1	0	0	1

a) Forma normal Disyuntiva

$$F = \bar{y} + \bar{x} \cdot y$$



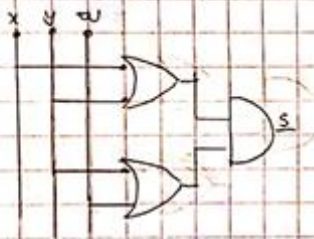
b) Forma normal Conjuntiva

$$F = (\bar{x} + \bar{y})(\bar{y} + z + w)(\bar{y} + \bar{z} + w)$$

$$F = (\bar{x} + \bar{y})(\bar{y} + w + z)(\bar{y} + w + \bar{z})$$

$$F = (\bar{x} + \bar{y})(\bar{y} + w) + \bar{z}z$$

$$F = \bar{y} + \bar{x}w$$



2ª Se toma la siguiente tabla

a) Determine la función resultante Z (primera forma canónica se conoce como término canónico de una función lógica a todo producto o suma de los resultados en una

b) Simplifique de acuerdo al mapa de Karnaugh

A	B	C	Z (Resultado)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

BC		A			
A	BC	00	01	11	10
		0	0	1	0
1	BC	1	1	1	1

Original:

$$Z = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C}$$

→ Simplificación algebraica

$$Z = \bar{A}BC + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$Z = \bar{A}BC + A\bar{C}(\bar{B} + B) + AC(\bar{B} + B) \rightarrow \text{Distributiva inversa}$$

$$Z = \bar{A}BC + A\bar{C} + AC \rightarrow \text{Negación}$$

$$Z = \bar{A}BC + A(\bar{C} + C) \rightarrow \text{Distributiva inversa}$$

$$Z = \bar{A}BC + A \rightarrow \text{Distributiva}$$

$$Z = A\bar{A} + AB + AC \rightarrow \text{Negación}$$

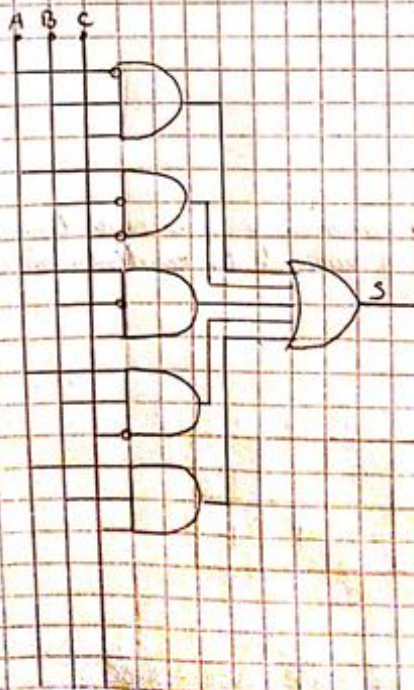
$$Z = AB + AC \rightarrow$$

$$Z = A + BC \rightarrow \text{Idempotencia}$$

$$Z = A + BC$$

Simplificada : $A + BC$

• Original



• Simplificada

